

Пиковая нагрузка сервиса

Команда готовится к одному из самых напряжённых дней в году — Чёрной пятнице. Ровно в полночь стартует большая распродажа, и тысячи пользователей одновременно начнут искать товары, оформлять заказы, применять промокоды и проверять статус оплаты. Каждый такой запрос занимает вычислительные ресурсы сервиса, причём тяжёлые операции могут потреблять во много раз больше ресурсов, чем обычное открытие страницы.

Во время прошлой Чёрной пятницы система мониторинга сообщила лишь о том, что сервер был перегружен, но не сохранила точный момент пика. Из-за этого инженеры так и не смогли понять, сколько дополнительных ресурсов следовало подготовить и когда именно нужно было включить резервные мощности.

На этот раз команда заранее записала прогноз выполнения каждого запроса. Для него известны момент начала, момент завершения и количество ресурсов, которое он непрерывно занимает во время работы. Несколько запросов могут выполняться одновременно, и тогда их потребление складывается.

В прогнозе записано n запросов. Запрос i выполняется в полуоткрытом интервале времени $[start_i, end_i)$ и всё это время потребляет $cost_i$ условных единиц ресурса.

Вам поручено проанализировать эти данные: найти максимальную суммарную нагрузку сервиса и **самый ранний** момент времени, когда она достигается. Если пиковая нагрузка возникнет несколько раз, инженерам важен именно самый ранний из этих моментов: резервные мощности должны быть готовы уже к первому пику.

Формат ввода

В первой строке дано целое число n — количество запросов.

В следующих n строках записаны по три целых числа:

```
start_i end_i cost_i
```

Ограничения:

```
1 <= n <= 2 * 10^5 0 <= start_i < end_i <= 10^9 1 <= cost_i <= 10^4
```

Формат вывода

Выведите два целых числа через пробел:

```
max_load earliest_time
```

где `max_load` — максимальная суммарная нагрузка, а `earliest_time` — самый ранний момент, когда эта нагрузка достигается.

Пример 1

Вход:

```
4 0 10 5 3 8 4 8 12 6 5 6 100
```

Выход:

```
109 5
```

В момент $t = 5$ активны первый, второй и четвёртый запросы. Их суммарная нагрузка равна $5 + 4 + 100 = 109$.

Пример 2

Вход:

```
2 1 5 7 5 10 11
```

Выход:

```
11 5
```

В момент $t = 5$ первый запрос уже завершён, а второй начал выполняться.

Пример 3

Вход:

```
3 0 2 10 2 4 3 4 6 10
```

Выход:

```
10 0
```

Максимум 10 достигается на интервалах $[0, 2)$ и $[4, 6)$. Нужно вывести самый ранний момент — 0 .